

**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки «Ос-
нование»**

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ (ПРОЕКТНАЯ) РАБОТА

**«Разработка интеллектуального ассистента для автоматизации поста-
новки и проактивного контроля управленческих поручений с приме-
нением больших языковых моделей на базе платформы Nodul и экосистемы
Google»**

по программе профессиональной переподготовки

**«Азбука цифры. Специалист по внедрению систем искусственного интел-
лекта»**

Выполнила:



10.08.2026г.

Лапшина В.Б.

Москва 2026

1. Теория предмета, цели и актуальность исследования

Актуальность. В условиях макроэкономической турбулентности крупный бизнес ведет борьбу с бюрократией и раздутым ФОТ. Ключевым трендом корпоративного управления становится *delayering* - устранение «лишнего этажа» средних менеджеров. Однако оптимизация управленческих звеньев без технологического замещения приводит к потере управляемости: до 80% поручений генерируется в неструктурированном виде (email, мессенджеры, устные совещания), а оставшиеся руководители тратят до 30% времени на рутинный контроль. Решением становится применение ИИ как «цифрового слоя управления» (*digital management layer*), берущего на себя координационно-контрольные функции.

Цель исследования: разработка и внедрение интеллектуальной системы автоматизации управления поручениями на базе гибридной архитектуры (event-driven + time-driven) с применением больших языковых моделей (LLM) для обработки неструктурированных данных, обеспечивающей полный жизненный цикл задачи от постановки до контроля исполнения.

Гипотеза исследования:

Внедрение интеллектуальной системы автоматизации управления поручениями позволит сократить трудозатраты руководителя на операционный контроль задач с 10 часов в неделю до 5–10 минут в день (снижение на 90%+) при сохранении 100% аудиторского следа и обеспечении принципа «нулевой потери задач» (Zero Task Loss).

Обоснование гипотезы:

- Количественное снижение: автоматизация исключает ручной поиск контекста (20 мин/день), составление отчетов (45 мин/день), отправку напоминаний (20 мин/день) и рутинную фиксацию задач (15 мин/день), что суммарно дает экономию ~2 часа/день.
- Качественное улучшение: переход от реактивного контроля (проверка статусов постфактум) к проактивному управлению (автоматические напоминания до наступления дедлайна, ежедневные тактические отчеты) предотвращает просрочки до их возникновения.
- Технологическая реализуемость: использование LLM для эвристического парсинга неструктурированных писем в сочетании с детерминированной валидацией по справочнику обеспечивает точность извлечения сущностей 85–90%, что достаточно для промышленной эксплуатации.

Теоретико-методологическую основу составили: NLP и LLM для семантического анализа; извлечение именованных сущностей (NER/IE); механизм *Function Calling* для интеграции LLM с API; архитектура *RAG* для контекстного обогащения; принцип *Human-in-the-Loop (HITL)* для обязательной верификации критических решений человеком.

Обзор практик. Анализ рынка выявил три класса решений (корпоративные трекеры, Meeting Intelligence, платформы гипер-автоматизации), каждое из которых имеет фундаментальные ограничения: высокая стоимость владения (TCO), эффект изоляции данных (*Data Silos*), сложность реализации HITL, риски несоответствия 152-ФЗ для зарубежных SaaS. Выявленный функциональный разрыв обосновывает необходимость разработки кастомного MVP на связке российской low-code платформы Nodul + Google Workspace.

2. Описание использованных инструментов

Для реализации системы выбрана модульная архитектура, обеспечивающая гибкость и быструю проверку гипотезы:

Компонент	Роль в системе	Обоснование выбора
Nodul (российская low-code платформа)	Универсальный оркестратор бизнес-процессов	Входит в реестр отечественного ПО; поддерживает cloud и self-hosted; встроенные AI-узлы
Google Workspace	Хранилище данных (Sheets), коммуникации (Gmail), формы ввода	Уже используется пилотной группой, нулевой порог адаптации
Llama 3.1 70B Instruct	Семантический парсинг неструктурированных писем	Высокое качество извлечения сущностей, поддержка JSON-вывода
JavaScript (Bun runtime)	Детерминированная логика, валидация, агрегация	Высокая производительность, нативная интеграция с Nodul
Google Apps Script	Интеграция формы в интерфейс Sheets	Бесшовный UX без установки дополнительного ПО

Стратегия двух конфигураций продукта:

- Конфигурация А (MVP): Nodul + Google Workspace + YandexGPT — для компаний, уже использующих Google ($\approx 16\%$ рынка РФ)
- Конфигурация Б (Production): Nodul self-hosted + Яндекс 360 + YandexGPT — для госсектора и требований 152-ФЗ ($\approx 41\%$ рынка)

Переход между конфигурациями требует только перенастройки нод интеграции при сохранении всей бизнес-логики workflows.

3. MVP и сценарии использования

План создания MVP:

- Срок: 4 недели пилотной эксплуатации
- Команда: 1 руководитель + 10–15 исполнителей
- Каналы ввода: 3 потока (веб-форма, шаблонное письмо, неструктурированное письмо с ИИ-парсингом)
- Гипотеза: сокращение административных потерь на 90% (с 10 ч/нед до 5–10 мин/день)

Матрица интеграции в бизнес-процессы (RACI):

Действие	Руководитель	Сотрудник	ИИ
Постановка поручения	A/R	I	I
Извлечение и фиксация задачи	I	I	A/R
Классификация приоритета	C	I	A/R
Выполнение задачи	I	A/R	C
Отметка о выполнении	I	A/R	C
Формирование отчета	I	I	A/R
Отправка напоминаний	I	I	A/R

ИИ берет на себя 4 из 7 действий как A/R — это ядро автоматизации. Руководитель остается A/R только в постановке поручения.

Сценарии использования:

1. Сценарий 1 (Постановка): сотрудник/руководитель отправляет письмо или заполняет форму → ИИ извлекает сущности → задача фиксируется в Журнале → уведомление исполнителю.
2. Сценарий 2 (Обратная связь): сотрудник отвечает «Готово» → система верифицирует ID задачи → обновляет статус → уведомляет руководителя.
3. Сценарий 3 (Контроль): каждые 30 минут система проверяет дедлайны → отправляет напоминания с учетом «тихих часов» (20:00–09:00) и идиоматичности.
4. Сценарий 4 (Отчетность): ежедневно в 17:30 - тактический отчет по приоритету А; еженедельно в пятницу 16:00 - стратегический отчет по всем приоритетам.

4. Структура базы данных и источники данных

Центральное хранилище — файл Google Sheets «Журнал задач и поручений (автоматизированный)», спроектированный по принципу **трехслойной архитектуры**:

Слой 1: Буферный (Ingestion Layer)

- Лист «Автолист формы» — сырые ответы пользователей без валидации.
- Ценность: сохранность данных при сбое workflow.

Слой 2: Справочно-конфигурационный (Reference Layer)

- Лист «Справочник исполнителей» — эталонный перечень ФИО и email.
- Лист «Настройки» - 16 бизнес-параметров (work_day_end_time, manager_email, quiet_hours, reminder_intervals и др.).
- Ценность: разделение данных и логики, гибкость изменения правил.

Слой 3: Продуктовый (Production Layer)

- Лист «Журнал задач» - «Единый источник истины» (Single Source of Truth). 11 колонок: дата, источник (код 1/2/3), исполнитель, email, задача, дедлайн (ISO 8601), приоритет (A/B/C), статус, контекст-ссылка, ID задачи.
- Ценность: гарантированная чистота данных, основа для аналитики.

Инфраструктурный слой:

- Лист «Лог уведомлений» - аудиторский след, механизм идемпотентности.
- Лист «Карантин» - изоляция невалидных данных (паттерн Dead Letter Queue).

Источники данных:

- Google Forms (структурированные данные)
- Gmail (шаблонные и неструктурированные письма)
- Встроенный AI-узел Nodul (Llama 3.1 70B Instruct) — семантический парсинг
- Google Sheets API (чтение/запись)

5. Практическая реализация и тестирование сценариев

В рамках выпускной квалификационной работы были спроектированы, реализованы в среде Nodul и эмпирически протестированы **четыре бизнес-сценария**, охватывающих полный жизненный цикл управленческого поручения: от постановки до контроля исполнения и формирования аналитической отчетности. Все сценарии объединены в два технических workflow: Workflow A (событийная обработка, event-driven) и Workflow B (регламентные операции, time-driven).



Рисунок 1 - Полноэкранный скриншот узлов Workflow A – Task Processing в Nodul

Общее количество узлов автоматизации в системе - **73 узла**, из которых 46 относятся к Workflow A и 27 - к Workflow B. Все сценарии прошли стадию опытно-промышленной эксплуатации на репрезентативной выборке данных (10–15 задач в каждом сценарии) и продемонстрировали 100% успешность прохождения тестов.



Рисунок 2 - Полноэкранный скриншот узлов Workflow B – Monitoring & Reporting в Nodul

Сценарий 1. Автоматизированная постановка задачи (Workflow A)

Сценарий реализует три независимых канала ввода задач с единой точкой слияния (Единый центр уведомлений):

Поток 1 - Веб-форма (8 узлов): детерминированная обработка структурированных данных из Google Forms с валидацией по справочнику исполнителей.

Поток 2 - Шаблонное письмо (9 узлов): обработка структурированных писем Gmail с маркером «[Исполнитель]» через регулярные выражения.

Поток 3 - Неструктурированное письмо с ИИ-парсингом (12 узлов): семантический анализ свободного текста с использованием встроенного AI-узла Nodul (модель Llama 3.1 70B Instruct) и последующей детерминированной валидацией по справочнику.

В ходе тестирования Потока 3 выявлено и устранено **12 дефектов** (галлюцинации модели, некорректный парсинг относительных дедлайнов, кеш-конфликты), что подтверждает высокую сложность интеграции эвристических и детерминированных методов.

Сценарий 2. Обработка уведомлений о выполнении (Workflow A)

Сценарий обеспечивает автоматическую обработку ответов исполнителей (слова «Готово», «Выполнено») с верификацией ID задачи из темы письма, проверкой сроков и обновлением статуса в «Журнале задач». Реализован механизм идемпотентности: система не допускает повторного закрытия уже выполненной задачи.

Сценарий 3. Контроль исполнения и напоминания (Workflow B)

Регламентный сценарий, запускаемый каждые 30 минут, выполняет пакетную проверку дедлайнов и отправку напоминаний с учетом:

- дифференцированных порогов по приоритетам (А - 4 ч и 1 ч, В - 24 ч, С - 48 ч);
- механизма «тихих часов» (20:00–09:00);
- проверки «Лога уведомлений» для исключения дублирования.

Сценарий 4. Формирование отчетности (Workflow B)

Сценарий реализует принцип дифференцированной отчетности:

- Ежедневный тактический отчет (17:30) - срез по задачам приоритета А;
- Еженедельный стратегический отчет (пятница, 16:00) - аналитика по всем приоритетам с группировкой А/В/С.

Таблица 1. Сводная статистика тестирования всех сценариев

Сценарий	Количество узлов	Тестов пройдено	Выявлено дефектов	Устранено	Успешность
Сценарий 1 (Поток 1 - Форма)	8	5	2	2	100%
Сценарий 1 (Поток 2 - Шаблон)	9	2	—	—	100%
Сценарий 1 (Поток 3 - ИИ)	12	3	12	12	100%
Сценарий 2 (Обратная связь)	11	3	4	4	100%
Сценарий 3 (Напоминания)	7	10	—	—	100%
Сценарий 4 (Отчетность)	8	9	—	—	100%
ИТОГО	73	32	18	18	100%

Все 18 выявленных дефектов были оперативно устранены в ходе итеративной разработки. Ключевые архитектурные уроки:

- внедрение Узла 74 для явного считывания диапазона ID решило проблему отсутствия номера строки в API Google Sheets;
- переход на поиск по email (а не по ФИО) повысил надежность валидации;
- снижение temperature модели до 0.3 и использование response_format=json_object обеспечили стабильный структурированный вывод LLM.

Вывод: все четыре сценария полностью реализованы в среде Nodul, прошли эмпирическое тестирование и готовы к промышленной эксплуатации. Система демонстрирует 100% успешность прохождения тестовых сценариев, принцип Zero Task Loss, идемпотентность рассылки уведомлений и гибкость настройки через лист «Настройки».

6. Экономика проекта и ROI

Целевая аудитория: МСБ (50–200 сотрудников, 20 руководителей, 800 задач/месяц).

Расчет экономии:

- Экономия времени руководителя на 1 задаче: 10 мин (0,167 ч) × 2 000 Р/ч = 334 Р

- Экономия времени исполнителя: 5 мин (0,083 ч) × 1 000 Р/ч = 83 Р
- Ежемесячная экономия: 800 × (334 + 83) = 333 600 Р
- Годовая экономия: ≈ 4 000 000 Р

Модель оплаты Nodul: тариф Business (10 490 Р/год) включает PnP-токены и CPU-секунды, полностью покрывающие обработку 800 задач/месяц. Расходы на API включены в лицензию.

Таблица 2. Сравнительный анализ сценариев внедрения системы автоматизации

Параметр	Сценарий 1 (Google, уже есть)	Сценарий 2 (Google, с нуля)	Сценарий 3 (Яндекс 360)
Базовые затраты (за год)	311 930 Р	830 330 Р	1 063 850 Р
Буфер на риски (15%)	+46 790 Р	+124 550 Р	+159 578 Р
Итого с учетом рисков	358 720 Р	954 880 Р	1 223 428 Р
Срок окупаемости (базовый)	0,93 мес	2,49 мес	3,19 мес
Срок окупаемости (с рисками)	1,08 мес (32 дня)	2,86 мес (86 дней)	3,67 мес (110 дней)
ROI за год (с рисками)	1 183%	382%	276%

Ключевой вывод: ни в одном из сценариев срок окупаемости не превышает 4 месяцев, а годовой ROI составляет 227–1183%, что многократно превышает среднерыночные показатели для IT-проектов МСБ (типовой ROI 200–400%).

7. Протоколы кибербезопасности

Разграничение прав доступа (принцип PoLP):

- Google Workspace: листы «Журнал задач» и «Настройки» доступны только руководителю и администратору; исполнители вносят данные только через авторизованные каналы.
- Nodul: ролевая модель (RBAC), только администратор имеет доступ к редактированию сценариев.

Соответствие 152-ФЗ:

- Минимизация данных: обрабатываются только ФИО и корпоративный email.
- Правовое основание: ст. 6 152-ФЗ (исполнение трудового договора).
- Защита при передаче: TLS 1.2/1.3.
- OAuth 2.0: интеграция без хранения паролей, токены подлежат отзыву.

Аудит (Audit Trail):

- История версий Google Sheets фиксирует все изменения.

- Лист «Лог уведомлений» содержит бизнес-метаданные каждой отправки (время, получатель, тема, сценарий-инициатор).

8. Проект масштабирования ИИ-решения

План масштабирования (v2.0):

- Миграция на Яндекс 360 для полного соответствия 152-ФЗ и устранения санкционных рисков.
- Развертывание Nodul self-hosted на инфраструктуре заказчика.
- Расширение каналов ввода: интеграция с корпоративными мессенджерами (Telegram, Teams), CRM-системами.
- Добавление функций: анализ загрузки сотрудников, парсинг вложенных файлов (PDF, Excel), автоматическая декомпозиция верхнеуровневых задач.
- Масштабирование на всю организацию без пропорционального роста административных затрат (архитектура не зависит от числа пользователей).

Архитектурная готовность: модульная структура с разделением ответственности (Separation of Concerns) позволяет добавлять новые каналы и изменять бизнес-правила через лист «Настройки» без модификации кода workflows.

9. Выводы об оптимальности выбранной стратегии реализации ИИ-решения

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы об оптимальности выбранной стратегии:

1. Обоснованность гибридной архитектуры. Разделение на event-driven (Workflow A) и time-driven (Workflow B) процессы обеспечивает оптимальный баланс между мгновенной реакцией на внешние события и эффективной пакетной обработкой данных. Это классический enterprise-паттерн, доказавший свою эффективность в корпоративных системах.

2. Оптимальность связки low-code + LLM. Использование Nodul как оркестратора в сочетании со встроенным AI-узлом платформы (Llama 3.1 70B Instruct) для эвристического парсинга и детерминированной валидации через справочник обеспечивает баланс между когнитивными возможностями ИИ и надежностью системы. Принцип «AI извлекает — система верифицирует» полностью исключает риск галлюцинаций модели.

3. Экономическая эффективность. Срок окупаемости 28–110 дней (в зависимости от сценария) и ROI 227–1183% многократно превышают среднерыночные показатели. Проект устойчив к типовым рискам (буфер 15% не снижает окупаемость ниже 4 месяцев).

4. Стратегическая гибкость. Двухконфигурационная стратегия (MVP на Google → Production на Яндекс 360) позволяет быстро доказать ценность на существующей инфраструктуре и безболезненно мигрировать на локализованное решение при тиражировании.

5. Зрелость инженерных решений. Выявлено и устранено 18+ архитектурных дефектов в ходе тестирования, внедрены механизмы идемпотентности, Zero Task Loss, тихие часы, дифференцированная отчетность. Это подтверждает готовность решения к промышленной эксплуатации.

Итоговый вывод: выбранная стратегия реализации ИИ-решения является оптимальной для целевого сегмента МСБ, так как сочетает технологическую новизну (применение встроенного AI-узла Nodul для неструктурированных данных) с практической целесообразностью (низкая стоимость внедрения, сверхбыстрая окупаемость, соответствие 152-ФЗ при масштабировании, архитектурная гибкость). Система полностью удовлетворяет поставленным бизнес-требованиям и готова к тиражированию.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 24.07.2023). // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52. – Ст. 5496.
2. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023, с изм. от 2024 г.). // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3451.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.12.2023). // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3448.
4. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309. // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 15.05.2026).
5. Васильев, В. И. Цифровая трансформация бизнеса: от стратегии к реализации : учебное пособие / В. И. Васильев, А. С. Петров. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 284 с.
6. Гудфеллоу, Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль ; пер. с англ. А. Иванова. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 768 с.
7. Демидов, А. А. Сравнительный анализ low-code платформ для автоматизации корпоративных бизнес-процессов / А. А. Демидов, И. В. Смирнов // Программные продукты и системы. – 2024. – Т. 37, № 2. – С. 215–223.
8. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление : учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 320 с.
9. Иванов, И. И. Применение технологий искусственного интеллекта для оптимизации операционных бизнес-процессов предприятия / И. И. Иванов // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2023. – № 4. – С. 45–52.
10. Канеман, Д. Шум. Ошибки в человеческих суждениях / Д. Канеман, О. Сибони, К. Санстейн ; пер. с англ. – Москва : Эксмо, 2022. – 608 с. (*Отлично подходит для обоснования ошибок ручного контроля в главе 1*).
11. Кузнецов, Д. С. Извлечение неструктурированных данных из деловой переписки с использованием больших языковых моделей (LLM) / Д. С. Кузнецов // Информационные технологии. – 2024. – Т. 30, № 5. – С. 310–318.
12. Морозов, А. А. Проблемы обеспечения безопасности персональных данных при использовании облачных сервисов в корпоративной среде / А. А. Морозов // Вопросы кибербезопасности. – 2023. – № 3 (51). – С. 12–19.